

0.89.2. Chaque mot sa couleur : texteCouleur — un arc-en-ciel

Chaque LETTRE sa couleur : six palettes, et `teindre(x + i, y, 1 + i % 6)` dans une boucle. BONJOUR en arc-en-ciel.

1. Ce qu'il faut comprendre

Plus fin que le mot : la lettre. `teindre(colonne, ligne, palette)` met **une seule case** dans une palette. Dans une boucle, chaque lettre du mot prend la sienne.

Six couleurs d'arc-en-ciel, dans les palettes 1 à 6 : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.

`1 + i % 6` : pour la lettre n° i, la palette 1, 2 ... 6, puis de nouveau 1 (le % du 0.9). BONJOUR a 7 lettres : la 7e (le R) reprend le rouge.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)
- `#include <couleurFond>` → [0.88.3. La fonction couleurFond\(\) — une couleur du décor](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <teindre>` → [0.89.1. La fonction teindre\(\) — une case dans une palette](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **471 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         144 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← teindre() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte    10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
Reste          10 o ← teindre() — le reste d'une division
CopierTuiles   67 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         96 o ← CopierTuiles — 6 lettres sur 43
"BONJOUR"      7 o ← texte() — un texte gravé
```

Lettres gravées : BJNORU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
couleurFond() × 6    72 o sur place, dans main()
teindre()     × 1    36 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), Reste (10 o)
```

```
texte()      × 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()      × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <reste>    // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
#include <couleurFond> // choisit une couleur d'une palette du fond
#include <texte>      // écrit un texte à l'écran
#include <teindre>    // met une case du fond dans une palette
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Six couleurs, dans les palettes 1 à 6 (teinte 3, celle des lettres) :
    couleurFond(1, 3, 31, 0, 0); // 1 : rouge
    couleurFond(2, 3, 31, 16, 0); // 2 : orange (rouge + un peu de vert)
    couleurFond(3, 3, 31, 31, 0); // 3 : jaune (rouge + vert)
    couleurFond(4, 3, 0, 31, 0); // 4 : vert
    couleurFond(5, 3, 0, 0, 31); // 5 : bleu
    couleurFond(6, 3, 20, 0, 31); // 6 : violet (bleu + un peu de rouge)

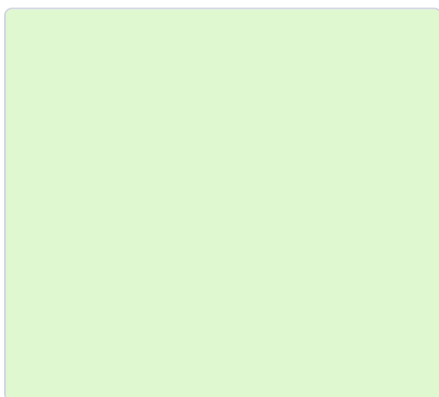
    texte(6, 8, "BONJOUR");

    // Chaque lettre, sa palette :
    // i = 0 (B) : 1 + 0 % 6 = 1 rouge      i = 3 (J) : 4 vert
    // i = 1 (O) : 2 orange                  i = 5 (U) : 6 violet
    // i = 6 (R) : 1 + 6 % 6 = 1 : de nouveau rouge
    for (uint8_t i = 0; i < 7; i++) {
        teindre(6 + i, 8, 1 + i % 6);
    }

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

BONJOUR en arc-en-ciel : chaque lettre de sa couleur.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ chaque lettre sa palette : 1 à 6, puis 1 (1234561)

✓ la 3 est jaune

Ensuite : **0.90. Un titre agrandi, en couleur** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++